Análisis en la era de la IAGen

Temas Selectos de Análisis I (2027-2)

Área: Análisis

Profesor: Dr. Alberto Saldaña

Correo: alberto.saldana@im.unam.mx

Datos generales:

Tipo de curso:	Temas Selectos de Análisis I.
Área:	Análisis.
Créditos:	6 créditos.
Modalidad:	Presencial.
Días, horario y lugar:	Lunes y miércoles; de 15:00 a 16:30 h; salón 6 del Instituto de Matemáticas.

Por cuestiones de cupo, todas las personas interesadas en este curso deberán escribir un correo al profesor (alberto.saldana@im.unam.mx) antes de inscribirse.

Introducción:

La inteligencia artificial generativa (IAGen) ha demostrado ser una herramienta potente en distintos ámbitos del quehacer matemático. Hoy más que nunca es relevante fortalecer las habilidades de escritura y comunicación matemática que permiten explicar ideas complejas de forma clara, estructurada y adecuada para distintos públicos. En este contexto, es un buen momento para reflexionar sobre cómo usar IAGen preservando los valores que hacen de la educación y de la investigación algo valioso: pensar de forma independiente con honestidad intelectual, dando crédito de forma justa y proporcional a quien lo merece y siendo responsables de nuestras acciones y productos. Para ello, es importante profundizar en nuestro conocimiento de las IAGen y desarrollar nuevas habilidades relacionadas con su uso ético.

Objetivo general del curso:

- El curso busca desarrollar habilidades profesionales de escritura y comunicación matemática que permitan tanto exponer temas avanzados de análisis con claridad y rigor ante un público matemático amplio, mediante presentaciones cuidadosamente preparadas, como elaborar documentos académicos, en particular, proyectos de investigación (*research statements*). Asimismo, se busca fomentar criterios y prácticas para decidir cuándo y cómo integrar herramientas de IAGen de manera crítica, ética y creativa, verificando sus resultados, documentando su contribución y manteniendo la responsabilidad sobre el contenido presentado. Finalmente, se pretende proporcionar una formación introductoria en la formalización de demostraciones matemáticas mediante un asistente de pruebas como Lean, con énfasis en la comprensión de enunciados formalizados y la formalización de argumentos elementales de análisis.

Temario y actividades:

- **Actividades semanales: IAGen y práctica matemática**

  1. Todas las semanas se discutirán brevemente los textos más recientes publicados en el blog colectivo *Proofs and Prompts* y en el blog de Terence Tao. Se fomentará un debate amplio y activo sobre las oportunidades, las desventajas y los distintos puntos de vista relacionados con el uso de la IAGen en la investigación matemática.
  2. Todas las semanas habrá discusiones sobre las instrucciones (*prompts*) utilizadas durante el trabajo de la semana anterior: qué funcionó, qué no funcionó y qué aprendizajes se obtuvieron a partir de los experimentos realizados.

- **Cómo funciona un modelo de lenguaje**

  1. *Tokens*, representaciones vectoriales, atención y arquitectura *transformer*.
  2. Entrenamiento, ajuste, inferencia, ventana de contexto y generación probabilística.
  3. Por qué importan las instrucciones y el contexto; diseño de interacciones, iteración y comparación de resultados.
  4. Límites: errores plausibles, referencias inexistentes, dependencia del contexto, sesgos y variabilidad de las respuestas.

- **Uso crítico, verificable y ético**

  1. Buenas y malas prácticas en el uso de IAGen.
  2. Autoría, atribución, propiedad intelectual, privacidad, información sensible, sesgos y responsabilidad sobre el resultado final.
  3. Diseño de una declaración de uso de IAGen y de una bitácora que haga trazable el proceso de trabajo.

- **Escritura matemática y evaluación por pares**

  1. Elección de un proyecto de análisis: cada estudiante elegirá un tema que desarrollará durante las semanas siguientes. El proyecto podrá adoptar alguna de estas modalidades:
     (a) Revisión crítica de un artículo de investigación o de un libro.
     (b) Exploración de un problema abierto de investigación (propuesto por cada estudiante o por el profesor).
     (c) Revisión crítica de un resultado de alto perfil demostrado con apoyo de un sistema de IAGen (véase, por ejemplo, https://github.com/openai/math).
     (d) Revisión en profundidad de la trayectoria y de los trabajos de una matemática o un matemático de alto perfil en análisis (nacional o internacional) y elaboración de un panorama de sus contribuciones.
  2. Se trabajará en un texto depurado sobre el tema, en el cual se explorarán diversos usos de la IAGen. También se realizarán ejercicios sin apoyo de IAGen, con el fin de reflexionar sobre cuándo su uso ayuda y cuándo obstaculiza el trabajo.

3. Exploración crítica de flujos de trabajo reutilizables para agentes (*skill files*) destinados a redactar y revisar textos matemáticos de análisis.
4. Se realizarán varios ciclos de escritura y retroalimentación por parte del profesor y de los pares.
5. Arbitraje anónimo interno: una vez que el texto esté depurado, el profesor designará, de entre el estudiantado, a un *revisor anónimo*, quien deberá elaborar un reporte que incluya un resumen, una evaluación de la corrección y la claridad, observaciones concretas y una crítica constructiva.
6. Respuesta punto por punto al reporte anónimo y entrega de una versión corregida, acompañada de la declaración de uso de IAGen.

- **Comunicación oral y recursos didácticos**

1. Estructura narrativa de una charla, adaptación a la audiencia, preparación de un guion y manejo del tiempo.
2. Uso responsable de IAGen para explorar videos, imágenes, animaciones, sonido, tablas, encuestas y otros apoyos; verificación, licencias, legibilidad y accesibilidad de los materiales.
3. Primera ronda de presentaciones de 20 minutos sobre el proyecto de Análisis, retroalimentación y segunda ronda con una versión mejorada.
4. Sesión invitada sobre el uso de IAGen en materiales docentes y presentaciones, sujeta a la disponibilidad del Dr. Gerónimo Uribe.

- **Documentos profesionales**

1. Propósito, audiencia y estructura de un *research statement* y de otros documentos académicos; formas de presentar una trayectoria o un proyecto en Análisis.
2. Redacción, revisión y retroalimentación de un documento propio sobre su trayectoria o su proyecto matemático.
3. Sesión de orientación a cargo del Dr. Sean McCurdy, sujeta a su disponibilidad.

- **Pruebas formales y Lean**

1. Diferencias entre una demostración informal y una formalización.
2. Proposiciones, tipos, términos, tácticas, bibliotecas y el papel del verificador.
3. Formalización de un resultado de análisis con apoyo de IAGen para proponer código, interpretar mensajes de error y revisar iteraciones.

- **Reflexión final y conclusiones**

1. Organización del material elaborado durante el curso.
2. Comparación razonada entre procesos con y sin apoyo de IAGen al resolver, escribir y comunicar matemáticas.
3. Elaboración de un protocolo personal de uso de IAGen: posibles usos, controles de calidad, límites y formas de declaración.

Metodología de trabajo:

El curso tendrá formato de taller participativo. Las sesiones combinarán explicaciones breves, discusión de lecturas, laboratorios guiados, revisión de casos, presentaciones y trabajo editorial entre pares. Se proporcionará una selección de videos y documentos introductorios sobre el funcionamiento de las IAGen. Las actividades se diseñarán para no depender de una sola plataforma o modelo.

Los ejercicios y productos matemáticos se desarrollarán a partir de contenidos sustantivos del área de Análisis. La IAGen servirá de apoyo para explorar, verificar y comunicar matemáticas; el rigor disciplinario y la corrección matemática seguirán ocupando un lugar central en el curso.

Todas las actividades evaluadas incorporarán el uso crítico de IAGen y se acompañarán de una bitácora breve que registre:

1. herramienta o modelo utilizado y fecha de consulta;
2. propósito de la interacción y contexto proporcionado;
3. instrucciones o fragmentos representativos del diálogo;
4. resultados aceptados, modificados o descartados, incluidos los errores, limitaciones, incidencias técnicas y estrategias que no funcionaron;
5. procedimiento de verificación y fuentes consultadas; y
6. reflexión sobre qué facilitó o dificultó el trabajo y la comprensión.

Cada estudiante conservará la responsabilidad intelectual sobre sus entregas. No deberá introducir en servicios externos información confidencial, datos personales ni trabajo inédito de terceros sin autorización.

Ninguna evidencia de evaluación dependerá de una suscripción de pago. A las personas interesadas se les proporcionará una cuenta de Claude.

Evaluación:

La evaluación será continua y se basará en la participación en clase y en las evidencias del proceso de aprendizaje, no únicamente en el producto final.

Bibliografía y referencias:

Las lecturas sobre IAGen se actualizarán cuando sea necesario para incorporar cambios técnicos y debates relevantes. La bibliografía matemática específica se seleccionará de acuerdo con los intereses del estudiantado.

Principal:

- Brezis, H.: *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations*. Springer (2011).
- Evans, L. C.: *Partial Differential Equations*. Segunda edición, American Mathematical Society (2010).
- Higham, N. J.: *Handbook of Writing for the Mathematical Sciences*. Tercera edición, SIAM (2020). https://doi.org/10.1137/1.9781611976106
- Knuth, D. E.; Larrabee, T.; Roberts, P. M.: *Mathematical Writing*. Mathematical Association of America (1989). https://cs.stanford.edu/~knuth/klr.html
- Tao, T.: "Machine-Assisted Proof". *Notices of the American Mathematical Society*, 72(1), 6–13 (2025). https://www.ams.org/notices/202501/rnoti-p6.pdf4

- Vaswani, A. et al.: "Attention Is All You Need". *Advances in Neural Information Processing Systems* 30 (2017). https://arxiv.org/abs/1706.03762

- Avigad, J.; de Moura, L.; Kong, S.; Ullrich, S., con contribuciones de la comunidad Lean: *Theorem Proving in Lean 4*. https://lean-lang.org/theorem_proving_in_lean4/ (consulta: 29 de septiembre de 2026).

- Soto Franco, A. J.; Marshall-Stevens, K.: "Formalising Linear Elliptic PDE Theory in Lean 4". Prepublicación, arXiv:2609.32561v1 [math.AP] (2026). https://arxiv.org/abs/2609.32561v1

- Universidad Nacional Autónoma de México: *Guía de uso de inteligencia artificial generativa en la evaluación educativa en Posgrado*. Consejo de Evaluación Educativa; Red Colaborativa de Posgrado; Coordinación de Evaluación, Innovación y Desarrollo Educativos (CEIDE) (2026). https://www.cee.unam.mx/wp-content/uploads/2026/05/Guia-IAGen_Posgrado_V08.pdf (consulta: 7 de octubre de 2026).

- *Proofs and Prompts: Notes from the common room*, blog colectivo. https://proofsandprompts.com/ (consulta: 29 de septiembre de 2026).

Complementaria:

- Bender, E. M.; Gebru, T.; McMillan-Major, A.; Shmargaret Shmitchell: "On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big?" *Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 610–623 (2021). https://doi.org/10.1145/3442188.3445922

- Krantz, S. G.: *A Primer of Mathematical Writing*. Segunda edición, American Mathematical Society (2017).

- Iannone, P.; Marasingha, G.; Thoma, A.: "Teaching Mathematics with Lean: Interactive Theorem Provers in the Classroom". *Notices of the American Mathematical Society*, 72(7), 740–747 (2025). https://doi.org/10.1090/noti3184

- Jana, P. et al.: "AIProver: Agentic Auto-Formalization of Mathematical Research via Certificate-Driven Evolving Harness". Prepublicación, arXiv:2610.05367v1 [cs.LO] (2026). https://arxiv.org/abs/2610.05367v1

- Loher, A.; Armstrong, S. N.: *Mathematics Paper Skills*. Colección de flujos de trabajo para la escritura, revisión y visualización de artículos matemáticos. Repositorio de GitHub (2026). https://github.com/amelieloher/math-paper-skills (consulta: 7 de octubre de 2026).

- Armstrong, S. N.: "Autoformalization is now very easy". Entrada de blog (4 de octubre de 2026). https://www.scottnarmstrong.com/2026/10/autoformalization-is-now-very-easy/ (consulta: 7 de octubre de 2026).

- Miao, F.; Holmes, W.: *Guidance for Generative AI in Education and Research*. UNESCO (2023). https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386693

- Tao, T.: *What's new*. Selección de entradas sobre inteligencia artificial, matemáticas y demostración asistida. https://terrytao.wordpress.com/ (consulta: 29 de septiembre de 2026).

- Tao, T.: "Mathematics in the age of AI". Prepublicación, arXiv:2608.16753 (2026). https://arxiv.org/abs/2608.16753

Pertinencia del curso de acuerdo con el Plan de Estudios de la Maestría en Ciencias Matemáticas:

En el objetivo general del Plan de Estudios de la Maestría en Ciencias Matemáticas se señala que estos estudios tendrán, al menos, uno de los siguientes objetivos:

"generar habilidades para la investigación; darle la base de conocimientos necesarios para el ejercicio de la docencia de alta calidad en el nivel superior; o desarrollar en él una alta capacidad para el ejercicio profesional".

Además, en el apartado 4.2, "Mecanismos de flexibilidad del plan de estudios", se señalan los siguientes elementos:

- *Las actividades académicas están diseñadas para adaptarse con oportunidad a las necesidades académicas de la disciplina, de los alumnos y tutores.*
- *Se cuenta con actividades académicas que permitirán incluir temas emergentes y de vanguardia, que están diseñados bajo el enfoque de temas selectos.*

Estos lineamientos motivan el presente curso. La inteligencia artificial generativa (IAGen) está modificando la manera en que se busca información, se exploran problemas, se redactan argumentos y se comunican resultados matemáticos. Su disponibilidad no sustituye la formación matemática: hace aún más importantes el juicio crítico, la verificación, la trazabilidad de las fuentes, la claridad expositiva y la responsabilidad sobre el trabajo propio.

El curso propone un espacio práctico y reflexivo para desarrollar esas habilidades. El estudiantado utilizará, comparará y auditará herramientas de IAGen mientras produce textos y presentaciones matemáticas, practica la evaluación por pares, prepara documentos profesionales y realiza una primera aproximación a la formalización de pruebas en Lean. El énfasis estará en el proceso humano de formular preguntas, comprobar resultados, revisar decisiones y explicar matemáticas con precisión, no en el uso de una plataforma particular.

La adscripción del curso al área de Análisis se justifica porque estas habilidades se desarrollarán mediante el estudio de problemas, demostraciones y textos propios del área.

Resultados de aprendizaje:

Al finalizar el curso, cada estudiante será capaz de:

1. explicar, a nivel conceptual, cómo produce respuestas un modelo de lenguaje basado en la arquitectura *transformer* y relacionar su funcionamiento con el diseño de mejores instrucciones (*prompts*) y con la comprensión de las posibilidades y limitaciones de esta tecnología;

2. diseñar interacciones con IAGen orientadas al análisis de problemas, demostraciones y textos de análisis, comparar estrategias y documentar tanto los aciertos como los fallos;

3. verificar afirmaciones, hipótesis, estimaciones y referencias mediante definiciones, ejemplos, contraejemplos, pruebas independientes, fuentes confiables y, cuando sea pertinente, herramientas formales;

4. escribir y revisar un texto matemático sobre un tema de análisis, elaborar un dictamen constructivo y responder a dicho dictamen punto por punto;

5. diseñar, presentar y mejorar una charla sobre el mismo trabajo matemático, apoyada por recursos visuales y didácticos adecuados;

6. preparar un documento profesional que presente una trayectoria académica o un proyecto en el área de Análisis;

7. realizar en Lean una formalización introductoria de un resultado de análisis;

8. declarar de manera transparente y rutinaria el uso de IAGen y reconocer cuestiones de autoría, atribución, privacidad, sesgo y responsabilidad académica.

Perfil de ingreso y requisitos:

El curso está dirigido a estudiantes de maestría en matemáticas con interés en el área de Análisis. Se espera madurez matemática para leer y discutir demostraciones, disposición para dar y recibir retroalimentación y capacidad para leer textos en inglés. Es recomendable tener experiencia básica con LaTeX. Se recomienda haber cursado al menos una asignatura avanzada de análisis real, análisis funcional o ecuaciones diferenciales parciales. No se requieren conocimientos previos de aprendizaje automático ni de Lean.